

复数的运算

1. 将下列复数值化简为 $a + bi$ 的形式.

(i) $(1 + i)^3$,

(ii) $\frac{10}{4-3i}$,

(iii) $\frac{2-3i}{4+i}$,

(iv) $e^{\frac{\pi}{3}(1-i)}$.

解. (i) $-2 + 2i$, (ii) $\frac{8}{5} + \frac{6}{5}i$, (iii) $\frac{5}{17} - \frac{14}{17}i$, (iv) $e^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$.

2. 求解下列方程

$$z^2 + (a + ib)z + c + id = 0,$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

解.

$$\begin{aligned} \left(z + \frac{a+ib}{2} \right)^2 &= \frac{(a+ib)^2}{4} - (c+id) =: re^{i\theta} \\ \Rightarrow z &= \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} - \frac{a+ib}{2} \text{ 或 } \sqrt{r}e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)} - \frac{a+ib}{2}. \end{aligned}$$

3. 求解方程

$$z + z^2 + z^3 + z^4 = 0.$$

提示. 利用 $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = \frac{z^5-1}{z-1}$

4. 求解方程

(i) $e^z = i$, (ii) $\sin z = 3i$.

解. (i) $z = \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) i, k \in \mathbb{Z}$, (ii) $z = k\pi + i \ln(\sqrt{10} \pm 3), k \in \mathbb{Z}$,

5. 通过计算 $(5-i)^4(1+i)$ 证明

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{4} \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}.$$

提示. 计算辐角.

证明. 注意到

$$5 - i = \sqrt{26}e^{-i \arctan \frac{1}{5}}, \quad 1 + i = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}.$$

计算辐角.

□

6. 证明复数 α, β, γ 共线当且仅当

$$\begin{vmatrix} \alpha & \bar{\alpha} & 1 \\ \beta & \bar{\beta} & 1 \\ \gamma & \bar{\gamma} & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

提示. 上述条件等价于 $(\alpha, \bar{\alpha}, 1), (\beta, \bar{\beta}, 1), (\gamma, \bar{\gamma}, 1)$ 线性相关, 即存在不全为 0 的系数 k_1, k_2, k_3 使得

$$0 = k_1(\alpha, \bar{\alpha}, 1) + k_2(\beta, \bar{\beta}, 1) + k_3(\gamma, \bar{\gamma}, 1).$$

只需证明 k_i 皆为实数.

7. 描述满足下列条件的所有点 z 所构成的区域

(i) $\left| \frac{z-z_1}{z-z_2} \right| \leq 1$, 其中 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 是固定两点,

(ii) $\operatorname{Re} \frac{z-z_1}{z-z_2} = 0$, 其中 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 是固定两点,

(iii) $0 < \arg \frac{z+i}{z-i} < \frac{\pi}{4}$,

(iv) $z = e^w$, 其中 $0 < \operatorname{Re} w < 1$,

(v) $z = e^w$, 其中 $\frac{5\pi}{3} < \operatorname{Im} w < \frac{8\pi}{3}$,

(vi) $z = e^w$, 其中 $|w| \leq \frac{\pi}{2}$.

8. 证明 $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$, 其中 $z = x + iy$.

提示. 利用 $\cos z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$.

9. 证明 Lagrange 恒等式

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k w_k \right|^2 = \left(\sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |z_i \bar{w}_j - z_j \bar{w}_i|^2, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}.$$

提示. 直接计算等式右端.

复平面上的拓扑

10. 设 A, B 是两个区域. 证明 $A \cup B$ 仍是区域当且仅当 $A \cap B \neq \emptyset$

提示. 区域即连通开集, $A \cup B$ 是开集是显然的, 只需证明 $A \cup B$ 是连通的当且仅当 $A \cap B \neq \emptyset$. 由连通性的定义出发可证.

11. 证明连通集合的闭包仍是连通集合.

12. 证明闭集的任意连通分支也是闭集.

提示. 利用上题结论.

13. 设 Ω 为 $\mathbb{C}$ 中的开集. 证明 (i) Ω 可以写成有限或一列互不相交的连通开集的并. (ii) 若 Ω 为某个紧集的补集, 证明这些连通开集中有且仅有一个是无界的.

提示. (ii) 考虑 $\Omega = \mathbb{C} \setminus K$, 其中 K 为紧集, 故存在 $D(0, R) \supset K$. 从而 $D(0, R)^c \subset \Omega$.

解析函数与 C-R 方程

14. 利用定义证明通过 Euler 公式定义的指数函数

$$e^z := e^x(\cos y + i \sin y), \quad \forall z = x + iy \in \mathbb{C},$$

是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数.

15. 考虑函数

$$f(x + iy) = \sqrt{|x||y|},$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}$. 证明 f 在原点满足 Cauchy-Riemann 方程, 但 f 在 0 点不解析.

提示. 回顾通过 C-R 方程刻画解析性质的条件.

16. 设 $f(z) = 1 - y^2 + i(2xy - y^2)$, 求 f 解析的区域 D , 并计算 $f'(z)$.

17. 若函数 $f(z) = u + iv$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上解析, 且 $u + v = 2x^2 - 4xy + x - y - 2y^2$. 求 $f(z)$.

18. 设 U, V 为 $\mathbb{C}$ 中的开集, $f: U \rightarrow V$ 和 $g: V \rightarrow \mathbb{C}$ 是光滑函数. 记 $h = g \circ f$, 证明

$$\partial_z h = \partial_z g \partial_z f + \partial_{\bar{z}} g \partial_z \bar{f}, \quad \partial_{\bar{z}} h = \partial_z g \partial_{\bar{z}} f + \partial_{\bar{z}} g \partial_{\bar{z}} \bar{f}.$$

19. 设 f 是区域 D 上的解析函数, $\alpha \in [0, 2\pi)$. 对任意 $z \in D$, 若 $f(z) \neq 0$, 则 $\operatorname{Arg} f(z) = \alpha$. 证明 f 为常值函数. (不使用开映射定理).

20. 设 $f = u + iv$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 若 $u_x v_y - u_y v_x \equiv 1$, 证明 $f = az + b$, 其中 $|a| = 1$.

21. 设 $f = u + iv$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 若 $u_x + v_y \equiv 0$, 证明 $f = az + b$, 其中 $\operatorname{Re} a = 0$.

22. 设 $f = u + iv$ 是解析函数. 证明向量 ∇u 与 ∇v 在任意点 $z = x + iy$ 处都是正交的.

23. 设 $F(x, y) = c_{0,0} + c_{1,0}x + c_{0,1}y + \cdots + c_{n,m}x^n y^m$ 为关于 x, y 的多项式. 若 $f(z) = f(x + iy) := F(x, y)$ 是解析函数, 证明 $f(z)$ 是 z 的多项式, 即

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n.$$

特别地,

$$a_k = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k}{\partial x^k} F(0, 0), \quad \forall k = 0, 1, \cdots, n.$$

提示. f 解析当且仅当 $\partial_{\bar{z}} f$ 等于 0.

24. 设 f 是区域 D 上的解析函数, $\alpha \in \mathbb{C}$. 若 f 满足微分方程

$$f' - \alpha f = 0,$$

证明 $f = Ae^{\alpha z}$.

证明. 先验证 f 是解, 再证明满足微分方程的解都可以表示为 $f = Ae^{\alpha z}$ 的形式.

□

25. 判断下列函数是否是调和函数, 若是, 给出其任意一个共轭调和函数.

(i) $x^2 - y^2$,

(ii) $xy + 3x^2y - y^3$,

(iii) $e^{x^2-y^2} \cos(2xy)$,

(iv) $\frac{x}{x^2+y^2}$.

26. 设 $f(z)$ 是调和函数 (即 f 的实部和虚部都是调和的). 若 $zf(z)$ 也是调和函数, 证明 $f(z)$ 是解析函数.

证明. 设 $f = u + iv$, 则 $zf = xu - yv + i(xv + yu)$. 利用 $u, v, xu - yv, xv + yu$ 的调和性证明 f 满足 C-R 方程.

□

27. 设 f 在区域 Ω 上解析且恒不为零. 证明 $\ln|f(z)|$ 是调和函数.

幂级数

28. 求下列级数的收敛半径

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} z^n, |a| < 1$,

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} n^k z^n$,

$$(iii) \sum_{n=0}^{\infty} n! n^{-n} z^n,$$

$$(iv) \sum_{n=0}^{\infty} [3 + (-1)^n]^n z^n.$$

29. 求 $f(z) = \frac{2z+3}{z+1}$ 在 $z_0 = 1$ 附近的幂级数展开, 并求该幂级数的收敛半径.

30. 求 $f(z) = \frac{z^2-1}{z^3-1}$ 在 $z_0 = 2$ 处的幂级数展开, 并求该幂级数的收敛半径.

31. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径是 R , 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{2n}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 z^n$ 的收敛半径.

32. 问: z 取何值时, 下列级数收敛?

$$(i) \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (z-2)^n,$$

$$(ii) \sum_{n=0}^{\infty} n^n (z-3)^n,$$

$$(iii) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{1+z} \right)^n,$$

$$(iv) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^2},$$

提示. 先计算收敛半径, 再具体分析位于临界圆周上的点.

33. 设 f 在 $D(0, 2) \setminus \{z_0\}$ 内解析, 其中 z_0 是 f 的 1 阶极点, 且 $|z_0| = 1$. 若 $f(z)$ 在单位圆盘 $D(0, 1)$ 内展开为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0.$$

提示. 设 $g(z) := f(z) - \frac{c}{z-z_0}$, 则

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, \quad \forall z \in D(0, 2).$$

先证明 $|b_n| \rightarrow 0$, 再分析 b_n 与 a_n 的关系.

分式线性变换

34. 给出 (i) 将单位圆盘映至其自身的分式线性变换 (ii) 将上半平面映至其自身的分式线性变换 (iii) 将单位圆盘映至上半平面的分式线性变换.

35. 求满足下列映射关系的分式线性变换

$$(i) (1+i, 2, 0) \mapsto (0, \infty, i-1),$$

$$(ii) (1, 2, \infty) \mapsto (0, 1, \infty),$$

$$(iii) (0, 1, \infty) \mapsto (1, 1+i, 2),$$

(iv) $(0, \infty, i) \mapsto (0, 1, \infty)$.

36. 求将 $1+i, 2, 0$ 依次映至 $0, \infty, i-1$ 的分式线性变换, 并求 (i) 圆 $\{|z-1|=1\}$, (iii) 圆盘 $\{|z-1|<1\}$ 以及 (iii) 实轴在该分式线性变换下的像.

37. 求与 (i) 虚轴, (ii) 直线 $\{x=y\}$, 以及 (iii) 圆 $\{|z|=1\}$ 关于圆 $\{|z-2|=1\}$ 对称的集合.

提示. 点 z_1, z_2 关于圆 $\{|z-2|=1\}$ 对称当且仅当

$$(z_1 - 2)\overline{(z_2 - 2)} = 1.$$

38. 求将圆, 将 -2 映为原点, 将原点映为 i 的分式线性变换.

39. 求分式线性变换 L 将圆 $C_1 = \{|z|=1\}$ 与 $C_2 = \{|z-\frac{1}{4}|=\frac{1}{4}\}$ 映为同心圆 $\{|w|=1\}$ 与 $\{|w|=R\}$, 并求 R .

提示. 注意到 0 与 ∞ 同时关于同心圆对称. 设 $T(z_1)=0, T(z_2)=\infty$, 则 z_1, z_2 分别关于 C_1, C_2 对称, 由此求解 z_1, z_2 .

路径积分

40. 设 $\gamma(t) = 3t^2 + 2t^3i$ ($0 \leq t \leq 1$) 是曲线 γ 的参数化表示, 计算:

(i) $L(\gamma)$, 即曲线的长度,

(ii) $\int_{\gamma} x dz$,

(iii) $\int_{\gamma} \sqrt{3x+9}|dz|$,

(iv) $\int_{\gamma} z dz$.

解. (i) $4\sqrt{2}-2$, (ii) $\frac{9}{2} + \frac{18}{5}i$, (iii) $\frac{27}{2}$, (iv) $\frac{5}{2} + 6i$.

41. 设 $\gamma(t) = 2e^{it}, -\frac{\pi}{6} < t < \frac{\pi}{6}$. 证明

$$\left| \int_{\gamma} \frac{1}{1+z^3} dz \right| \leq \frac{2\pi}{3\sqrt{65}}.$$

提示. 注意到

$$\left| \int_{\gamma} \frac{1}{1+z^3} dz \right| \leq \int_{\gamma} \frac{1}{|1+z^3|} |dz|.$$

当 $z \in \gamma$ 时, $|1+z^3|$ 可看作 -1 与曲线 $\gamma'(t) = 8e^{it} (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$ 上一点的距离.

42. 计算路径积分

$$\int_{|z|=1} |z-1| |dz|.$$

解. 8

43. 设 f 在闭曲线 γ 附近解析. 证明

$$\operatorname{Re} \int_{\gamma} \overline{f(z)} f'(z) dz = 0.$$

44. 设 $P(z)$ 为多项式. 证明

$$\int_{\{|z|=R\}} P(z) d\bar{z} = -2\pi i R^2 P'(0).$$

提示. 注意到

$$\int_{\{|z|=R\}} P(z) d\bar{z} = - \int_{\{|z|=R\}} \frac{P(z)}{z^2} R^2 dz.$$

逐项积分.

45. 设 $f(z)$ 为定义在单位圆周上的连续函数. 记 $M := \sup_{|z|=1} |f(z)|$. 若 $\left| \int_{|z|=1} f(z) dz \right| = 2\pi M$. 证明 $f(z) = c\bar{z}$, 其中 c 满足 $|c| = M$.

提示. 首先证明

$$|f(z)| = M, \quad \forall |z| = 1.$$

因此可以记为 $f(e^{i\theta}) = M e^{ig(\theta)}$, 其中 $g(\theta) : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}$ 是实连续函数. 因此

$$2\pi M = \left| \int_{|z|=1} f(z) dz \right| = \left| \int_0^{2\pi} i M e^{i(\theta+g(\theta))} d\theta \right|.$$

Cauchy 定理与 Cauchy 积分公式

46. 利用 Cauchy 定理计算

$$(i) \int_{|z|=1} (z^2 + 2z)^{-1} dz,$$

$$(ii) \int_{|z+i|=\frac{3}{2}} (z^4 + z^2)^{-1} dz.$$

解. (i) πi , (ii) π .

47. 设 $\gamma(t) = 2 \cos t + i \sin t$, $0 \leq t < 2\pi$. 计算

$$(i) \int_{\gamma} \sin(z^2) dz,$$

$$(ii) \int_{\gamma} z^{-1} dz,$$

(iii) $\int_{\gamma} (z^2 + 2iz)^{-1} dz.$

解. (i) 0, (ii) $2\pi i$, (iii) π .

48. 利用 Cauchy 积分公式计算

(i) $\int_{|z|=2} \frac{z^n}{z-1}, n \geq 0,$

(ii) $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^m} dz, m \in \mathbb{R},$

(iii) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz,$

解. (i) $2\pi i$, (ii) $\frac{2\pi i}{(m-1)!}$, (iii) 0.

49. 设 $|a| \neq r$. 计算

$$\int_{|z|=r} \frac{|dz|}{|z-a|^2}.$$

解.

$$\int_{|z|=r} \frac{|dz|}{|z-a|^2} = \int_{|z|=r} \frac{1}{|z-a|^2} \frac{r}{iz} dz = \int_{|z|=r} \frac{r}{i(z-a)(r^2 - \bar{a}z)} dz.$$

50. 设 $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, a_k 为实数. 证明

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \pi \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|^2 \frac{d\theta}{2\pi} = \pi \sum_{k=0}^n |a_k|^2.$$

如果 a_k 为复数, 同样证明上式.

提示. 利用 Cauchy 定理,

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx = - \int_0^{\pi} f^2(e^{i\theta}) de^{i\theta} \leq \int_0^{\pi} |f(e^{i\theta})|^2 d\theta.$$

若 a_k 为复数, 考虑

$$g(z) = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re} a_k z^k \text{ 以及 } h(z) = \sum_{k=0}^n \operatorname{Im} a_k z^k.$$

易知

$$|f(x)|^2 = |g(x)|^2 + |h(x)|^2.$$

51. 设 f 在 $\{z: |z| > r_0\}$ 内解析, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = A$. 证明

$$A = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} f(z) dz, \quad \forall r > r_0.$$

提示. 考虑 $g(z) = \frac{1}{z}f\left(\frac{1}{z}\right)$. 证明 $g(z)$ 在 $D(0, r_0^{-1})$ 内解析. 对 g 使用 Cauchy 积分公式.

证明. 考虑 $g(z) = \frac{1}{z}f\left(\frac{1}{z}\right)$. 注意到

$$\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = \lim_{w \rightarrow \infty} wf(w) = A,$$

故 $z = 0$ 是 $g(z)$ 的可去零点. 从而 $g(z)$ 在 $D(0, r_0^{-1})$ 内解析. 对任意 $t < \frac{1}{r_0}$ 都有

$$\begin{aligned} A = g(0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=t} \frac{g(z)}{z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z^{-1}|=t^{-1}} z^{-2} f(z^{-1}) dz \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=t} f(z^{-1}) dz^{-1} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=t^{-1}} f(w) dw. \end{aligned}$$

□

52. 设 f 为圆盘 $D(0, R_0)$ 上的解析函数. 证明

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{it}) \operatorname{Re} \left(\frac{Re^{it} + z}{Re^{it} - z} \right) dt, \quad \forall R \in (0, R_0), z \in D(0, R).$$

提示. 利用 Cauchy 积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{it}) \frac{Re^{it}}{Re^{it} - z} dt.$$

证明. By Cauchy's integral formula, we have

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{it}) \frac{Re^{it}}{Re^{it} - z} dt. \end{aligned}$$

Note that

$$\begin{aligned} \frac{Re^{it}}{Re^{it} - z} - \operatorname{Re} \left(\frac{Re^{it} + z}{Re^{it} - z} \right) &= \frac{Re^{it}}{Re^{it} - z} - \frac{1}{2} \left(\frac{Re^{it} + z}{Re^{it} - z} + \frac{Re^{-it} + \bar{z}}{Re^{-it} - \bar{z}} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{Re^{-it} + \bar{z}}{Re^{-it} - \bar{z}} \\ &= -\frac{\bar{z}}{Re^{-it} - \bar{z}}. \end{aligned}$$

If $z = 0$, we have the desired equality. If $z \neq 0$, we have further

$$\frac{\bar{z}}{Re^{-it} - \bar{z}} = \frac{Re^{it}}{\frac{R^2}{\bar{z}} - Re^{it}}.$$

Since $\left|\frac{R^2}{\bar{z}}\right| > R$, the function

$$g(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\frac{R^2}{\bar{z}} - \zeta} \text{ is holomorphic on } \overline{D_R}.$$

Hence

$$0 = \int_{C_R} \frac{f(\zeta)}{\frac{R^2}{\bar{z}} - \zeta} d\zeta = i \int_0^{2\pi} f(Re^{it}) \frac{Re^{it}}{\frac{R^2}{\bar{z}} - Re^{it}} dt = i \int_0^{2\pi} f(Re^{it}) \frac{\bar{z}}{Re^{-it} - \bar{z}} dt.$$

Then we finish the proof. □

Cauchy 不等式与 Liouville 定理

53. 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 若存在 $R > 0$ 以及正整数 n 使得

$$|f(z)| \leq |z|^n, \quad \forall |z| \geq R,$$

证明 f 为多项式.

提示. 设 $g(z) = \frac{f(z)}{z^n}$, 证明 $g(z)$ 为 $\mathbb{C}$ 上的解析函数.

54. 设函数 f 在圆盘 $D(0, 1)$ 中是解析的. 若存在正整数 n 以及正常数 C 使得

$$|f(z)| \leq C(1 - |z|)^{-n}, \quad \forall z \in D(0, 1),$$

证明

$$|f'(z)| \leq 2^{n+1}C(1 - |z|)^{-n-1}, \quad \forall z \in D(0, 1).$$

提示. 选取合适的积分路径 γ 并利用 Cauchy 积分公式

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z)^2} dw \leq \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{4C(1 - |z|)^{-n-2}}{(1 - |z|)^2} dw.$$

证明. 设 $r = \frac{1-|z|}{2}$, 利用 Cauchy 积分公式

$$\begin{aligned} |f'(z)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z|=r} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|w-z|=r} \frac{C(1-|w|)^{-n}}{r^2} |dw| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|w-z|=r} \frac{4C(1-(|z|+r))^{-n}}{(1-|z|)^2} |dw| \\ &= \frac{1}{2\pi} 2^{n+2} C(1-|z|)^{-n-2} \cdot 2\pi r \\ &= 2^{n+1} C(1-|z|)^{-n-1}. \end{aligned}$$

□

55. 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 且

$$|f(z)| \leq 1 + |z|^{\frac{1}{2}}, \quad \forall z.$$

证明 f 为常值函数.

提示. 设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n,$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad \forall R > 0.$$

证明 $c_n = 0 (\forall n \geq 1)$.

证明. 设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n,$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz.$$

因此对任意 $n \geq 1$

$$|c_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=R} \frac{1 + |z|^{\frac{1}{2}}}{|z|^{n+1}} |dz| \leq \frac{1 + R^{\frac{1}{2}}}{R^n} \rightarrow 0, \quad R \rightarrow \infty$$

从而

$$f(z) = c_0.$$

□

56. 设 f 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的解析函数且 $f(0) = 0$. 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} \operatorname{Re} f(z) = 0$, 证明 $f \equiv 0$.

提示. 由于 $|\operatorname{Re} f(z)| \leq M$, 考虑

$$g = \frac{1}{2M - f(z)}.$$

57. 设 u 为定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的有上界的调和函数. 证明 u 为常值函数.

58. 设 f 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 若 f 无法取到某个非空圆盘 $D(z_0, r)$ 中的任意值, 即

$$f(\mathbb{C}) \cap D(z_0, r) = \emptyset,$$

证明 f 为常值函数.

59. 设 f 为定义在复平面上的函数. 若存在与原点不共线的非零复数 w_1, w_2 使得

$$f(z + w_1) = f(z), \quad f(z + w_2) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

则称函数 $f(z)$ 是双周期的. 证明双周期的解析函数一定是常值函数.

提示. 设 $D = \{aw_1 + bw_2 : a, b \in [0, 1]\}$. 证明 $f(D) = f(\mathbb{C})$, 从而 f 是有界的.

最大模原理

60. 设 f 是区域 D 上的解析函数. 若存在 $z_0 \in D$ 使得

$$|f(z)| \geq |f(z_0)| > 0, \quad \forall z \in D,$$

证明 f 是常值函数.

61. 设 f 是有界区域 D 上的非常值解析函数. 若 f 连续到边界 ∂D 且满足

$$|f(z)| = 1, \quad \forall z \in \partial D,$$

证明存在 $z_0 \in D$ 使得 $f(z_0) = 0$.

提示. 反证法. 考虑 $g(z) = \frac{1}{f(z)}$.

62. 给定多项式 $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$. 若

$$\max_{|z|=1} |P(z)| = 1,$$

证明 $P(z) = z^n$.

提示. 考虑 $g(z) = z^n P(\frac{1}{z}) = 1 + a_{n-1}z + \cdots + a_0z^n$.

63. 设 f 是上半平面 $H = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ 上的有界解析函数, 且连续至边界 ∂H . 若

$$|f(z)| \leq 1, \quad \forall z \in \partial H,$$

证明

$$|f(z)| \leq 1, \quad \forall z \in H.$$

提示. 考虑 $g(z) = (i + tz)^{-1}f(z)$.

证明. 令 $g(z) = (i + tz)^{-1}f(z), t > 0$. 对任意 $R > 0$, 令 $D^+ = D(0, R) \cap H$. 由最大模原理可得

$$|g(z)| \leq \max_{z \in \partial D^+} |g(z)|, \quad \forall z \in D^+.$$

从而

$$|f(z)| \leq |i + tz| \max_{z \in \partial D^+} |g(z)|.$$

当 $z \in \partial H$, 即 $\operatorname{Im} z = 0$ 时,

$$|g(z)| = |(i + tz)^{-1}f(z)| = \frac{|f(z)|}{\sqrt{1 + t^2(\operatorname{Re} z)^2}} \leq 1.$$

当 $z \in \partial D^+ \cap H$ 时,

$$|g(z)| = |(i + tz)^{-1}f(z)| \leq \frac{C}{|i + tz|} \leq \frac{C}{tR - 1}.$$

因此

$$|f(z)| \leq (t|z| + 1) \left(1 + \frac{C}{tR - 1} \right).$$

先令 $R \rightarrow \infty$ 再令 $t \rightarrow 0$, 则有

$$|f(z)| \leq 1.$$

□

64. 证明不存在单位圆盘 $D(0, 1)$ 上的解析函数 f , 使得其可以连续延拓到 $\overline{D(0, 1)}$ 且

$$f(z) = \frac{1}{z}, \quad \forall z \in \partial D(0, 1).$$

提示. 假设存在, 对 $zf(z)$ 利用均值定理.

Schwarz 引理

65. 设 f 是单位圆盘 $D = D(0, 1)$ 上的解析函数且

$$|f(z)| \leq 1, \quad \forall z \in D.$$

若 $z = 0$ 是 f 的 m 阶零点, 证明

$$|f(z)| \leq |z|^m, \quad \forall z \in D.$$

提示. 类似 Schwarz 引理的证明过程.

证明. 设 $D_r = D(0, r)$, $0 < r < 1$. $g(z) = \frac{f(z)}{z^m}$ 是 D_r 上的解析函数. 利用最大模原理

$$|g(z)| \leq \frac{1}{r^m}, \quad \forall z \in \partial D_r \implies |g(z)| \leq \frac{1}{r^m}, \quad \forall z \in D_r.$$

从而

$$|g(z)| \leq 1, \quad \forall z \in D \implies |f(z)| \leq |z|^m, \quad \forall z \in D.$$

□

66. 设 f 是圆盘 $D(z_0, r)$ 上的解析函数, 且存在常数 C

$$|f(z) - f(z_0)| \leq C, \quad \forall z \in D(z_0, r).$$

证明 $|f'(z_0)| \leq \frac{C}{r}$ 且

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \frac{C}{r}|z - z_0|, \quad \forall z \in D(z_0, r).$$

提示. 类似 Schwarz 引理的证明过程.

67. 设 f 是圆盘 $D(0, 1)$ 上的解析函数. 若 $f(0) = f'(0) = 0$, 且

$$|f'(z)| \leq 1, \quad \forall z \in D(0, 1),$$

证明

$$|f(z)| \leq \frac{|z|^2}{2}, \quad \forall z \in D(0, 1).$$

提示. 对 f' 利用 Schwarz 引理. 进而通过积分估计 $f(z)$

证明. 对 f' 利用 Schwarz 引理可得 $|f'(z)| \leq |z|$. 从而对任意 $z \in D$, 都有

$$|f(z)| = \left| \int_0^z f'(z) dz \right| \leq \frac{|z|^2}{2}.$$

□

68. 设 f 是从单位圆盘 $D(0, 1)$ 到其自身的解析函数. 若 f 有两个不动点, 证明 $f(z) = z$.

提示. 设 z_1, z_2 是 f 的两个不动点. 定义

$$g(z) = \frac{z - z_1}{1 - \overline{z_1}z} \quad \text{以及} \quad h = g \circ f \circ g^{-1}.$$

对 h 使用 Schwarz 引理.

证明. 设 z_1, z_2 是 f 的两个不动点. 定义

$$g(z) = \frac{z - z_1}{1 - \overline{z_1}z} \quad \text{以及} \quad h = g \circ f \circ g^{-1}.$$

则

$$h(0) = g(z_1) = 0.$$

此外, 由于 $h \circ g = g \circ f$, 故

$$h(g(z_2)) = g(f(z_2)) = g(z_2),$$

因此 $g(z_2)$ 也是 h 的不动点, 且 $g(z_2) \neq 0$. 由 Schwarz 引理, $h(z) = z$, 从而 $f(z) = z$.

□

69. 设 $f(z)$ 是单位圆盘 $D = \{|z| < 1\}$ 上的解析函数且 $f(0) = 0$. 若对任意 $z \in D$ 都有 $\operatorname{Re} f(z) < 1$, 证明

$$|f(z)| \leq \frac{2|z|}{1-|z|}, \quad \forall z \in D,$$

且

$$|f'(0)| \leq 2.$$

提示. 复合分式线性变换, 使用 Schwarz 引理.

70. 设 f 是从单位圆盘 $D(0, 1)$ 到其自身的解析函数. 若 $|f(0)| \geq r > 0$, 证明

$$|f(z)| \geq \frac{r - |z|}{1 - r|z|}, \quad \forall z \in D(0, 1).$$

提示. 复合分式线性变换, 使用 Schwarz 引理.

证明. 考虑函数

$$g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{1 - \overline{f(0)}f(z)}.$$

利用 Schwarz 引理可得

$$\left| \frac{f(z) - f(0)}{1 - \overline{f(0)}f(z)} \right| \leq |z|.$$

下面我们证明不等式

$$\left| \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \right| \geq \frac{||a| - |b||}{1 - |ab|}, \quad \forall |a|, |b| < 1.$$

直接计算可得

$$\begin{aligned} 1 - \left| \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \right|^2 &= \frac{|1 - \bar{a}b|^2 - |a - b|^2}{|1 - \bar{a}b|^2} \\ &= \frac{1 + |ab|^2 - |a|^2 - |b|^2}{|1 - \bar{a}b|^2} \\ &= \frac{(1 - |a|^2)(1 - |b|^2)}{|1 - \bar{a}b|^2} \\ &\leq \frac{(1 - |a|^2)(1 - |b|^2)}{(1 - |ab|)^2} \\ &= 1 - \left(\frac{|a| - |b|}{1 - |ab|} \right)^2. \end{aligned}$$

利用上述不等式可得

$$\frac{||f(z)| - |f(0)||}{1 - |f(0)\overline{f(z)}|} \leq \left| \frac{f(z) - f(0)}{1 - \overline{f(0)}f(z)} \right| \leq |z|.$$

整理可得

$$r - |f(z)| \leq ||f(z)| - |f(0)|| \leq |z|(1 - |\overline{f(0)}f(z)|) \leq |z|(1 - r|f(z)|),$$

从而

$$|f(z)| \geq \frac{r - |z|}{1 - r|z|}.$$

□

71. 设 f 是从 $\Omega = \{z : |z| > 2\}$ 到其自身的解析函数且 ∞ 是 f 的极点. 证明

$$|f(z)| \geq |z|, \quad \forall z \in \Omega.$$

提示. 考虑 $g(z) = \frac{2}{f(\frac{2}{z})}$

Laurent 级数与孤立奇点

72. 求下列函数在给定圆环上的 Laurent 级数:

(i) $f(z) = (z^2 + 1)^{-1}, D = \{z : 1 < |z - 2i| < 3\},$

(ii) $f(z) = z^{-4} (e^{z^2} - 1), D = \{z : 0 < |z|\},$

(iii) $f(z) = z(z - 2)^{-4} \cos \pi z, D = \{z : 0 < |z - 2|\},$

(iv) $f(z) = (z - 1) \sin(z^{-1}), D = \{z : 0 < |z|\}.$

73. 求函数 $f(z) = (z^2 - z)^{-1}$ 以及 $g(z) = (1 - 2z)(z^2 - z)^{-2}$ 在给定圆环 D 上的 Laurent 级数:

(i) $D = \{z : 0 < |z| < 1\};$

(ii) $D = \{z : 0 < |z - 1| < 1\};$

(iii) $D = \{z : |z| > 1\};$

(iv) $D = \{z : |z - 1| > 1\};$

(v) $D = \{z : 1 < |z + 1| < 2\};$

(vi) $D = \{z : 1 < |z + i| < \sqrt{2}\}.$

74. λ 取何值时, Laurent 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \lambda^{|n|} z^n$ 能在某个非空圆环区域上收敛? 并求其和.
解. $|\lambda| < 1$ 时 $f(z)$ 在圆环 $\{|\lambda| < z < |\lambda|^{-1}\}$ 上收敛.

75. 求使得 Laurent 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} n(-1)^n 2^{-|n|} z^n$ 收敛的最大圆环, 并计算该级数的和.
解. $\{\frac{1}{2} < z < 2\}.$

76. 找出下列函数在 $\mathbb{C}$ 上的所有奇点, 并判断是何种奇性.

(i) $(z^2 - 1)^{-2}z$,

(ii) $\tan z$,

(iii) $\frac{ze^z}{z^2-1}$,

(iv) $z^2 \sin(1/z)$,

(v) $(z^2 - \pi^2/4)^{-1} \cos z$.

解. (i) $z = \pm 1$, 2 阶极点, (ii) $z = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 1 阶极点, (iii) $z = \pm 1$, 1 阶极点, (iv) $z = 0$, 本性奇点, (v) $z = \pm \frac{\pi}{2}$, 可去奇点.

77. 设 z_0 是 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 且 $(z - z_0)^n f(z)$ 在 z_0 附近有界, 证明 z_0 或者是可去奇点, 或者是不超过 m 阶的极点.

提示. 考虑 $g(z) = (z - z_0)^n f(z)$.

78. 设 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 证明 z_0 是 $f(z)$ 的 $m+1$ 阶极点.

79. 设 $f(z)$ 是去心圆盘 $D_0(0, 1)$ 上的解析函数. 若存在常数 $\varepsilon > 0$ 使得

$$|f(z)| \leq C|z|^{-1+\varepsilon}, \quad \forall z \in D_0(0, 1),$$

证明 0 是 f 的可去奇点.

提示. 考虑 $g(z) = zf(z)$ 并令 $z \rightarrow 0$.

留数

80. 判断下列函数在 z_0 处的是何种奇性, 并求 $\text{Res}(f, z_0)$.

(i) $f(z) = (z - 1)^{-3} \cos(\pi z/2), z_0 = 1$,

(ii) $f(z) = (z - \pi)^{-6} \sin^2 z, z_0 = \pi$;

(iii) $f(z) = z^2 e^{-1/z^3}, z_0 = 0$;

(iv) $f(z) = (z + 1)^4 \sin [\pi(z + 1)^{-1}], z_0 = -1$.

解. (i) 2 阶极点, $\text{Res}(f, z_0) = 0$, (ii) 4 阶极点, $\text{Res}(f, z_0) = 0$, (iii) 本性奇点, $\text{Res}(f, z_0) = -1$, (iv) 本性奇点 $\text{Res}(f, z_0) = \frac{\pi^5}{120}$

81. 求下列函数在 ∞ 处的留数.

(i) $\frac{1}{z}$,

(ii) $e^{\frac{1}{z}}$,

(iii) $\frac{1}{(z^5-1)(z-3)}$

解. (i) -1 , (ii) -1 , (iii) 0 .

82. 设 f 在 $D_0(0, 1)$ 内解析. 求 $\text{Res}(f(z^2), 0)$

解. 0

83. 利用留数计算下列积分

(i) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz$

(ii) $\int_{|z|=2} \frac{z}{\cos z} dz$

(iii) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2-1} dz$

(iv) $\int_{|z|=1} \frac{z^4}{\sin z} dz$

(v) $\int_{|z-1/2|=3/2} \frac{\tan z}{z} dz$

解. $2\pi i$, $-2\pi^2 i$, $(e - \frac{1}{e})\pi i$, 0 , $4i$

84. 设 $P(z), Q(z)$ 分别为 m, n 次的多项式且 $m < n$. 设 $Q(z)$ 有 n 个互不相同的根, $z_1, z_2, \dots, z_n$. 证明

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} \frac{1}{z - z_k}.$$

提示. 对任意 $z \neq z_1, \dots, z_n$, 考虑

$$f(w) = \frac{P(w)}{Q(w)(w - z)}.$$

利用 Cauchy 定理.

证明. 对任意 $z \neq z_1, \dots, z_n$, 考虑

$$f(w) = \frac{P(w)}{Q(w)(w - z)}.$$

利用 Cauchy 定理, R 充分大时,

$$\int_{|w|=R} f(w) dw \sim \frac{R^{m+1}}{R^{n+1}} \rightarrow 0.$$

因此对任意包含 $z, z_1, \dots, z_n$ 的闭曲线 γ , 都有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\gamma} f(w)dw = \operatorname{Res}(f, z) + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, z_k) \\ &= \frac{Q(z)}{P(z)} + \sum_{k=1}^n \lim_{w \rightarrow z_k} \frac{(w - z_k)P(w)}{(Q(w) - Q(z_k))(w - z)} \\ &= \frac{Q(z)}{P(z)} + \sum_{k=1}^n \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)(z_k - z)}. \end{aligned}$$

□

85. 证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}, \quad a > 0.$$

86. 证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}, \quad a > 0.$$

87. 证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

88. 证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^4 + 1} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}} e^{-\frac{a}{\sqrt{2}}} \left(\cos \frac{a}{\sqrt{2}} + \sin \frac{a}{\sqrt{2}} \right), \quad a > 0.$$

89. 证明实积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}, \quad a > 1.$$

90. 证明实积分

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 \theta}{a + \cos \theta} d\theta = \pi \left(a - \sqrt{a^2 - 1} \right), \quad a > 1.$$

91. 证明实积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{1 + \sin^2 \theta} = \pi\sqrt{2}.$$

92. 证明实积分

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

93. 求实积分

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx \text{ 以及 } \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx, \quad a > 0.$$

提示. 在角度为 ω , 半径为 R 的扇形区域边界上考虑函数 $f = e^{-Az}$ 的积分, 其中 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos \omega = \frac{a}{A}$.

辐角原理与 Rouché 定理

94. 证明 $z^4 + 2z^2 - z + 1$ 在每个象限中都恰有一个根.

证明. 设 $P(z) = z^4 + 2z^2 - z + 1$. 由于

$$P(t) = t^4 + 2t^2 - t + 1 = t^4 + t^2 + (t - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

故 $P(z)$ 在实轴上没有零点. 此外

$$P(it) = t^4 - 2t^2 - it + 1 \neq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

故 $P(z)$ 在虚轴上没有零点. 下面设

$$\gamma_1 = [0, R], \quad \gamma_2 = Re^{i\theta} (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]), \quad \gamma_3 = it (t \in [R, 0]),$$

由辐角原理

$$N = N - P = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = \frac{\Delta \operatorname{Arg} P(z)}{2\pi}.$$

在 γ_2 上,

$$P(z) = z^4 \left(1 + \frac{2}{z^2} - \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^4} \right).$$

故

$$\Delta_{\gamma_2} P(z) \rightarrow 4\frac{\pi}{2} = 2\pi \quad R \rightarrow \infty.$$

在 γ_1 上,

$$P(z) = t^4 \left(1 + \frac{2}{t^2} - \frac{1}{t^3} + \frac{1}{t^4} \right).$$

故

$$\Delta_{\gamma_1} P(z) = 0.$$

在 γ_3 上,

$$P(z) = t^4 \left(1 - \frac{2}{t^2} - \frac{i}{t^3} + \frac{1}{t^4} \right).$$

故

$$\Delta_{\gamma_3} P(z) \rightarrow 0, \quad R \rightarrow \infty.$$

因此 $\Delta \operatorname{Arg} P \rightarrow 2\pi$, 即 P 在第一象限内有 1 个零点. 第二三四象限的情况类似可证.

□

95. 求 $z^4 + z^3 + 4z^2 + 3z + 2$ 在每个象限中零点的个数.

证明. 设 $P(z) = z^4 + z^3 + 4z^2 + 3z + 2$. 由于

$$P(t) = t^4 + t^3 + 4t^2 + 3t + 2 = t^2(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{15}{4}t^2 + 3t + 2 > 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

故 $P(z)$ 在实轴上没有零点. 此外

$$P(it) = t^4 - it^3 - 4t^2 + 3it + 2 \neq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

故 $P(z)$ 在虚轴上没有零点. 下面设

$$\gamma_1 = [0, R], \quad \gamma_2 = Re^{i\theta} (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]), \quad \gamma_3 = it (t \in [R, 0]),$$

由辐角原理

$$N = N - P = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = \frac{\Delta \operatorname{Arg} P(z)}{2\pi},$$

其中

$$\Delta_{\gamma_2} P(z) \rightarrow 4 \frac{\pi}{2} = 2\pi \quad R \rightarrow \infty,$$

$$\Delta_{\gamma_1} P(z) = 0,$$

$$\Delta_{\gamma_3} P(z) \rightarrow 0, \quad R \rightarrow \infty.$$

因此 $\Delta \operatorname{Arg} P \rightarrow 2\pi$, 即 P 在第一象限内有 1 个零点. 第二三四象限的情况类似可证. □

96. 求 $z^9 + 2z^5 - 2z^4 + z + 3$ 在右半平面中零点的个数.

证明. 设 $P(z) = z^9 + 2z^5 - 2z^4 + z + 3$. 由于

$$P(it) = it^9 + 2it^5 - 2t^4 + it + 3 \neq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

故 $P(z)$ 在虚轴上没有零点. 下面设

$$\gamma_1 = it (t \in [R, -R]), \quad \gamma_2 = Re^{i\theta} (\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]).$$

由辐角原理

$$N = N - P = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = \frac{\Delta \operatorname{Arg} P(z)}{2\pi}.$$

在 γ_1 上,

$$P(z) = it^9 + 2it^5 - 2t^4 + it + 3 = it^9(1 + \frac{2}{t^4} + \frac{i}{t^5} + \frac{1}{t^8} - \frac{3i}{t^9}).$$

故

$$\Delta_{\gamma_1} P(z) \rightarrow -\pi \quad R \rightarrow \infty.$$

在 γ_2 上,

$$P(z) = z^9(1 + \frac{2}{z^4} - \frac{2}{z^5} + \frac{1}{z^8} + \frac{3}{z^9}).$$

故

$$\Delta_{\gamma_2} P(z) \rightarrow 9\pi \quad R \rightarrow \infty.$$

因此 $\Delta \operatorname{Arg} P \rightarrow 8\pi$, 即 P 在右半平面内有 4 个零点. □

97. 利用辐角原理计算

$$\int_{|z|=4} \frac{z^9}{z^{10}-1} dz.$$

证明. 注意到

$$10z^9 = (z^{10} - 1)'$$

由辐角原理

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=4} \frac{10z^9}{z^{10}-1} dz = N - P = 10 - 0,$$

因此

$$\int_{|z|=4} \frac{z^9}{z^{10}-1} dz = 2\pi i.$$

□

98. 证明 $2z^5 + 6z - 1$ 在区间 $0 < x < 1$ 内有 1 个根, 在圆环 $\{1 < |z| < 2\}$ 中有 4 个根.

证明. 设 $f(z) = 2z^5 + 6z - 1$. 注意到 $f'(z) = 10z^4 + 6$ 在区间 $0 < x < 1$ 上恒正, 且 $f(0) = -1, f(1) = 7$, 故由实值函数的中值定理可知 $f(z)$ 在区间 $0 < x < 1$ 上有一个根.

设 $g(z) = 2z^5 + 6z$. 易知, $z = 0$ 是 g 的零点, 其余的四个零点位于圆周 $\{|z| = 3^{\frac{1}{4}}\}$ 上. 此外,

$$|g(z)| > 6 - 2 = 4 > 1, \quad \forall |z| = 1,$$

$$|g(z)| > 64 - 12 = 52 > 1, \quad \forall |z| = 2.$$

故 $f = g - 1$ 和 g 一样, 在圆环 $\{1 < |z| < 2\}$ 上有 4 个根.

□

99. 给定复数 λ 满足 $|\lambda| < 1$. 证明 $(z-1)^n e^z + \lambda(z+1)^n$ 在右半平面中有 n 个零点. 若 $\lambda \neq 0$, 证明所有零点都是单重的.

证明. 注意到对任意 $\operatorname{Re} z > 0$

$$(z-1)^n e^z + \lambda(z+1)^n = 0 \iff \left(\frac{z-1}{z+1}\right)^n + \lambda e^{-z} = 0.$$

设 $f(z) = \left(\frac{z-1}{z+1}\right)^n, g(z) = \lambda e^{-z}$. 取右半平面中以原点为圆心, 半径为 R 的半圆周 γ_1 , 则当 R 足够大时,

$$|f(z)| \geq \left(\frac{|z|-1}{|z|+1}\right)^n = \left(\frac{R-1}{R+1}\right)^n > \lambda > |g(z)| \quad \forall z \in \gamma_1.$$

此外,

$$|f(z)| = 1, \quad \forall z = it, t \in [-R, R],$$

因此

$$|f(z)| > \lambda = |g(z)|, \quad \forall z = it, t \in [-R, R],$$

由 Rouché 定理, $f + g$ 和 f 一样, 都在右半平面中有 n 个根.

若 $\lambda \neq 0$, 设 z_0 是

$$h(z) = (z-1)^n e^z + \lambda(z+1)^n$$

位于右半平面的零点. 由于 $z_0 \neq \pm 1$, 故

$$e^{z_0} = -\lambda \left(\frac{z_0+1}{z_0-1} \right)^n$$

从而

$$\begin{aligned} h'(z_0) &= n(z_0-1)^{n-1} e^{z_0} + (z_0-1)^n e^{z_0} + n\lambda(z_0+1)^{n-1} \\ &= -\lambda n \frac{(z_0+1)^n}{z_0-1} - \lambda(z_0+1)^n + n\lambda(z_0+1)^{n-1} \\ &= \lambda \frac{(z_0+1)^{n-1}}{z_0-1} (-n(z_0+1) - (z_0+1)(z_0-1) + n(z_0-1)) \\ &= \lambda \frac{(z_0+1)^{n-1}}{z_0-1} (-2n+1-z_0^2) \neq 0, \end{aligned}$$

因此 z_0 是简单零点.

□